

Asimetrías Azimutales de la Densidad de Muones en Lluvias Atmosféricas Extensas con el Detector Subterráneo de Muones del Observatorio Pierre Auger

Tesis de Licenciatura en Ciencias Físicas

Lautaro Silva Pizzi

Directores: Dr. Juan Manuel Figueira y Dr. Federico Sánchez

Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas (ITeDA) - CNEA



Departamento de Física
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina
Agosto 2026

Resumen

Aquí va el resumen detallando el hallazgo del Sweet Spot en $\theta \approx 40^\circ - 55^\circ$, la discrepancia MC/REC, el uso del Survival Ratio ($N_\mu^{\text{UMD}}/N_\mu^{\text{SD}}$), y el poder discriminatorio de masa (Protón vs. Hierro) mediante el parámetro A_1 .

Palabras clave: Rayos Cósmicos, Observatorio Pierre Auger, UMD, Asimetría Azimutal, Composición de Masa.

Agradecimientos

Aquí van tus agradecimientos...

Índice

1. Introducción a los Rayos Cósmicos de Ultra-Alta Energía	3
1.1. El espectro de energía y composición	3
1.2. Lluvias Atmosféricas Extensas (EAS) y el desarrollo longitudinal (X_{max})	3
1.3. Motivación y objetivos de la tesis	3
2. El Observatorio Pierre Auger y la Detección Híbrida	4
2.1. El Detector de Superficie (SSD y WCD) y sensibilidades electromagnéticas	4
2.2. El Underground Muon Detector (UMD / AMIGA)	4
2.3. Geometría de las EAS y marco de referencia	4
3. Fenomenología de las Asimetrías Azimutales en EAS	5
3.1. El plano de la lluvia y la ruptura de simetría	5
3.2. Origen físico de la modulación azimutal	6
3.2.1. Atenuación atmosférica	6
3.2.2. Efectos geométricos: cinemática de producción y divergencia radial	7
3.2.3. Deflexión en el campo geomagnético terrestre	8
3.3. Parametrización armónica de primer orden	9
4. Simulación y Metodología de Análisis	10
4.1. Librería de Simulaciones y Framework de Reconstrucción	10
4.1.1. CORSIKA y Modelos Hadrónicos	10
4.1.2. El Framework <i>Offline</i>	10
4.1.3. Producción Oficial y Disponibilidad de Datos	10
4.1.4. Respuesta Instrumental y el Anillo Denso (Dense Ring)	12
4.2. Procesamiento de Datos y Extracción de Observables	12
4.2.1. Parámetros Globales de la Cascada	12
4.2.2. Geometría en el Plano de la Lluvia	13
4.2.3. Observables a Nivel de Estación (SD y UMD)	13
4.3. Performance y Calibración de la Reconstrucción	13
4.3.1. Reconstrucción de Energía y Bias Sistemático	13
4.3.2. Resolución Angular	15
5. Caracterización de la Asimetría en el Anillo Denso (<i>Dense Ring</i>)	17
5.1. El Anillo Denso como entorno de control fenomenológico	17
5.2. Estudios de Robustez	17
5.2.1. Invariancia azimutal de incidencia (ϕ_{shower})	17

5.2.2. Independencia del modelo hadrónico	17
5.3. Dependencia de la amplitud A_1 con la energía primaria	17
5.4. Efectos Sistemáticos: Discrepancias MC vs. REC	17
5.5. Bias Direccional en la Reconstrucción (<i>early</i> vs. <i>late</i>)	17
5.6. Modelado del Bias: Implementación del <i>Toy Model</i> empírico	17
5.7. Discriminación de Masa Primaria: Protón vs. Hierro	17
5.7.1. El Factor de Mérito (MF) y el <i>Sweet Spot</i>	17
6. Dinámica Radial y Desacople Instrumental en el Arreglo <i>Infill</i>	18
6.1. Evolución de la asimetría con la distancia al eje	18
6.2. El Cruce de Asimetría (<i>Crossover</i>)	18
6.3. La Singularidad del Núcleo	18
6.4. Fallas en el SD: Inversiones espurias de asimetría	18
6.5. Análisis del <i>Survival Ratio</i> y validación del UMD	18
7. Análisis de Asimetría en Datos Experimentales	19
7.1. Selección de datos experimentales del <i>Infill</i>	19
7.2. Extracción de la asimetría azimutal en datos reales	19
7.3. Comparación Datos vs. MC y composición de masa media	19
8. Conclusiones y Perspectivas Futuras	20
8.1. Síntesis de resultados	20
8.2. Perspectivas futuras	20
Referencias	21

1. Introducción a los Rayos Cósmicos de Ultra-Alta Energía

1.1. El espectro de energía y composición

1.2. Lluvias Atmosféricas Extensas (EAS) y el desarrollo longitudinal (X_{max})

1.3. Motivación y objetivos de la tesis

2. El Observatorio Pierre Auger y la Detección Híbrida

- 2.1. El Detector de Superficie (SSD y WCD) y sensibilidades electromagnéticas**
- 2.2. El Underground Muon Detector (UMD / AMIGA)**
- 2.3. Geometría de las EAS y marco de referencia**

3. Fenomenología de las Asimetrías Azimutales en EAS

La reconstrucción estándar de eventos se basa en el supuesto de que la densidad de partículas y específicamente de muones de una lluvia atmosférica extensa (EAS) presenta una simetría circular en el plano perpendicular a su eje de propagación en el plano de la lluvia. Sin embargo, esta hipótesis sólo es estrictamente válida para lluvias verticales. Para lluvias inclinadas, la simetría en el plano de la lluvia se rompe de manera sistemática, dando lugar a patrones en la densidad de muones que presentan una fuerte dependencia con el ángulo azimutal (ϕ).

En este capítulo se describe el origen físico de esta asimetría, originada por la competencia entre la atenuación longitudinal de la cascada, efectos puramente cinemáticos de divergencia (geométricos) y el efecto del campo geomagnético terrestre, y se define el formalismo matemático utilizado para su parametrización armónica.

3.1. El plano de la lluvia y la ruptura de simetría

Para estudiar la distribución espacial de las partículas, es imperativo distinguir entre el sistema de referencia topográfico y el sistema intrínseco de la cascada. Los detectores del Observatorio Pierre Auger se encuentran fijos sobre la superficie terrestre, definiendo el *plano del suelo* (o *ground plane*). Sin embargo, la física del desarrollo de la cascada posee simetría cilíndrica (en su aproximación de orden cero) respecto a su propio eje de propagación. El plano perpendicular a este eje es como se define el *plano de la lluvia* (o *shower plane*).

A lo largo de todo este trabajo, las coordenadas espaciales utilizadas para caracterizar la densidad de partículas, la distancia radial al núcleo (r) y el ángulo azimutal (ϕ), están estrictamente definidas sobre el plano de la lluvia. Para obtenerlas, las posiciones de las estaciones activadas en el terreno se proyectan geoméricamente sobre este plano transversal al eje, tal como se esquematiza en la Figura 3.1.

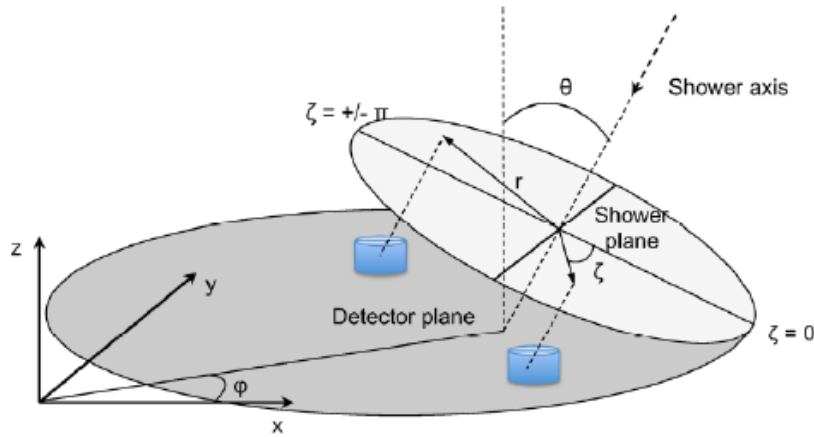


Figura 3.1: Esquema geométrico de una Lluvia Atmosférica Extensa (EAS). Se ilustra la proyección de las posiciones de los detectores desde el plano del suelo hacia el plano de la lluvia, definiendo las coordenadas intrínsecas r y el ángulo azimutal ϕ (en el dibujo escrita como ζ) del plano de la lluvia.

En el caso ideal de una lluvia estrictamente vertical ($\theta = 0^\circ$), ambos planos coinciden de manera exacta. En esta configuración, la distancia de vuelo que recorren las partículas desde el punto de primera interacción hasta alcanzar el nivel del suelo depende exclusivamente de la distancia radial al núcleo (r). Por lo tanto, los detectores ubicados a una misma distancia r registrarán, en promedio, idénticas densidades de muones, reflejando una simetría circular

independiente del ángulo azimutal (ϕ).

Sin embargo, cuando el rayo cósmico primario incide con un ángulo cenital $\theta > 0^\circ$, el plano de la lluvia deja de ser paralelo al plano del suelo. Esta inclinación geométrica rompe inherentemente la simetría del sistema respecto al observador terrestre.

Para comprender esta ruptura geométrica, es necesario analizar la intersección del frente de la lluvia con la superficie del arreglo. Al inclinar la cascada, los detectores ubicados a una misma distancia radial r en el plano de la lluvia ya no se encuentran a la misma distancia física del centro de la lluvia en el plano del suelo, ni tampoco del máximo de desarrollo de la lluvia (X_{max}). Por ende las distintas partículas que componen la lluvia no son recorren caminos idénticos antes de impactar contra el suelo. Esto define dos regiones azimutales extremas y fundamentales para el análisis de asimetrías:

- **Región Temprana** ($\phi \approx 0^\circ$): Corresponde a la sección del frente de lluvia que se encuentra más cerca de la superficie topográfica (el suelo) y, por ende, impacta primero contra el arreglo de detectores. Las partículas que arriban a esta zona tienen el camino geométrico más corto y recorren la menor cantidad de atmósfera.
- **Región Tardía** ($\phi \approx \pm 180^\circ$): Corresponde a la sección diametralmente opuesta del frente, la cual se encuentra ‘elevada’ respecto al suelo. Las partículas en esta dirección deben continuar propagándose a través de la atmósfera después de que el lado *temprano* ya ha impactado, acumulando una distancia atravesada en la atmósfera significativamente mayor antes de ser detectadas y por ende siendo más atenuadas.

Esta diferencia estructural de origen geométrico en las distancias de propagación para un mismo radio r justifica junto a otras razones, los fenómenos físicos responsables de modular la densidad de muones, los cuales se describen a continuación.

3.2. Origen físico de la modulación azimutal

La ruptura de la simetría circular detallada anteriormente es el resultado de la superposición de tres mecanismos físicos y cinemáticos que actúan sobre la cascada durante su desarrollo y propagación. Si bien la asimetría dominante en este trabajo es de tipo *temprano-tardía*, es fundamental caracterizar cada una de las 3 contribuciones [1] para comprender la firma total de la densidad de muones a nivel del suelo.

3.2.1. Atenuación atmosférica

La atenuación longitudinal es consecuencia de la evolución de la cascada a través del medio. Como se estableció en la Sección 3.1, las partículas en la región tardía deben atravesar una profundidad atmosférica mayor que aquellas en la región temprana. Este es el efecto dominante que afecta a la componente muónica de las lluvias detectadas en el UMD en el rango angular estudiado.

Dado que la cascada evoluciona y se absorbe a medida que penetra en la atmósfera, este camino extra resulta en un vaciamiento relativo de partículas en la zona tardía. Físicamente, la atenuación genera un exceso de densidad de muones en la dirección $\phi = 0^\circ$ temprana respecto de la zona tardía. Este fenómeno ha sido ampliamente documentado en simulaciones y datos experimentales del SD [2, 3]. Vale aclarar que este fenómeno ocurre tanto para la componente electromagnética como la muónica pero con mayor magnitud para la componente EM, razón por la cual este mecanismo ya estaba caracterizado.

Si bien los muones poseen un gran poder de penetración y menor sección eficaz de interacción que la componente de e^-/γ , no son inmunes a este efecto. A grandes distancias del núcleo ($r > 400$ m), el espectro muónico está dominado por partículas de menor energía (muones blandos) [4]. En este régimen, la probabilidad de decaimiento aumenta sensiblemente con el trayecto adicional hacia la región tardía, consolidando la atenuación atmosférica como el efecto dominante para la componente muónica pura. En este contexto, el blindaje de tierra de 2.3 m del UMD cumple un rol fundamental: actúa como un filtro cinemático que elimina los muones sub-GeV que han sufrido atenuaciones extremas, permitiendo una medición más limpia de la asimetría intrínseca de los muones que logran penetrar el suelo.

3.2.2. Efectos geométricos: cinemática de producción y divergencia radial

El segundo fenómeno es de naturaleza geométrica y cinemática, y surge de la íntima relación entre la distribución angular intrínseca de las partículas y su divergencia radial respecto al eje de la lluvia.

Para comprender este efecto, primero es necesario analizar la cinemática de producción. Los muones se generan a partir del decaimiento de hadrones (principalmente piones y kaones) que poseen un momento transverso finito (p_T) respecto al eje de la cascada. En las interacciones hadrónicas, el espectro de p_T está fuertemente acotado, con un valor medio $\langle p_T \rangle \approx 0,4$ GeV/c, prácticamente independiente de la energía primaria [4]. Dado que la energía longitudinal E de las partículas es inmensamente mayor ($p_L \gg p_T$), el ángulo de divergencia de salida $\alpha \approx p_T c/E$ resulta ser muy pequeño. Físicamente, esto confina a la inmensa mayoría de los muones a un haz estrechamente colimado, provocando que la densidad angular de emisión, $\frac{dN}{d\Omega}$, decaiga de forma abrupta (exponencialmente) al alejarse del eje.

Al propagar este haz colimado hacia el suelo, la densidad de partículas observada en un detector puede expresarse de manera simplificada mediante el modelo analítico de divergencia radial [5]:

$$S(d, \alpha) \propto \frac{1}{d^2} \frac{dN}{d\Omega}(\alpha) \quad (3.1)$$

donde d es la distancia geométrica total de vuelo desde el punto de producción hasta el detector.

En una lluvia inclinada, la geometría impone que para alcanzar una **misma** distancia radial r en el plano de la lluvia, la distancia de propagación es mayor para la región tardía que para la temprana ($d_{tardio} > d_{temprano}$). Esto fuerza geoméricamente a que el ángulo de emisión necesario para impactar en la zona tardía sea estrictamente menor ($\alpha_{tardio} < \alpha_{temprano}$). Un esquema geométrico se puede ver en la Figura 3.2 donde se puede ver que para radios iguales se necesitan ángulos mucho mayores en la región temprana que en la tardía.

Aquí es donde la cinemática de producción (p_T) se vuelve determinante: como $\frac{dN}{d\Omega}$ decae exponencialmente con α , la drástica reducción del ángulo de emisión requerido para la zona tardía compensa con creces el factor de atenuación puramente espacial por dispersión esférica ($1/d^2$). En consecuencia, la región tardía termina muestreando una porción del haz original intrínsecamente mucho más densa.

Este fenómeno de proyección induce un exceso de densidad de partículas en $\phi = \pm 180^\circ$ que compite de manera directa contra el vaciamiento producido por la atenuación atmosférica. En la componente muónica, la amplitud de este efecto geométrico presenta diferencias fundamentales respecto a la componente electromagnética. Esto se debe a que los muones, al poseer una masa aproximadamente 200 veces mayor que los electrones, sufren una dispersión múltiple de

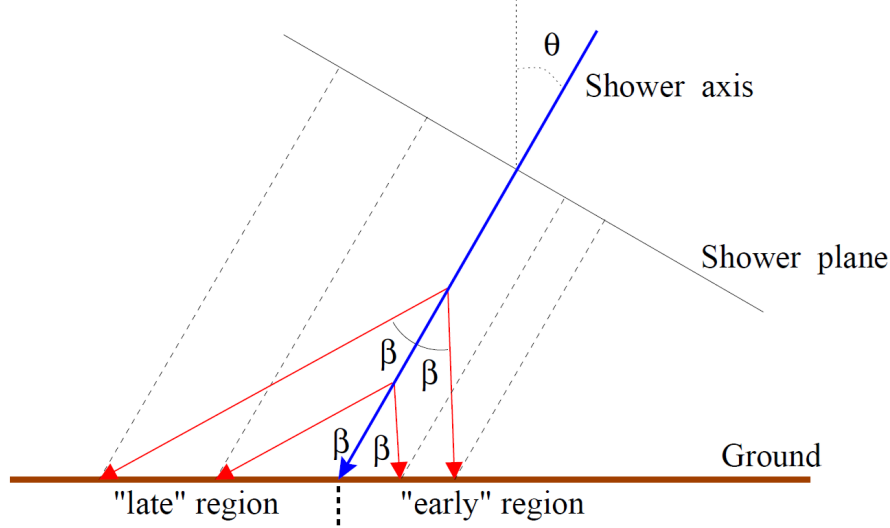


Figura 3.2: Esquema geométrico de cómo es la dispersión de las partículas con el ángulo de emisión respecto al eje de la lluvia α (en la imagen llamado β). Se ve que para un mismo ángulo de emisión, se alcanza una región mucho más tardía que temprana.

Coulomb y pérdidas de energía por radiación (*bremssstrahlung*) mucho menores en la atmósfera. Mientras que la cascada electromagnética se ensancha y difumina continuamente a medida que interactúa con el aire, los muones viajan en trayectorias casi rectilíneas desde su punto de producción. Como consecuencia, mantienen una correlación angular más estrecha con la dirección del hadrón progenitor, resultando en una distribución lateral más ‘rígida’ que preserva fielmente la cinemática original y la geometría de la lluvia [4]. No obstante, a distancias cercanas al núcleo ($r < 200$ m), donde el gradiente de densidad angular $\frac{dN}{d\Omega}$ es máximo, el efecto de divergencia radial es capaz de compensar e incluso invertir el signo de la asimetría total, fenómeno que será analizado en los resultados de esta tesis.

3.2.3. Deflexión en el campo geomagnético terrestre

Finalmente, la simetría se ve alterada por la acción de la fuerza de Lorentz sobre la componente cargada de la lluvia. El campo geomagnético terrestre ($\vec{B}$) induce una deflexión en la trayectoria de los muones según la relación $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$, separando lateralmente a los muones de cargas opuestas (μ^+ y μ^-).

Esta deflexión introduce una distorsión sistemática que se superpone a la asimetría temprano-tardía. Dado que el Observatorio Pierre Auger recibe lluvias con una distribución uniforme en el ángulo azimutal de incidencia (ϕ_{shower}), el vector de la fuerza de Lorentz varía su orientación relativa respecto al plano de la lluvia en cada evento. Sin un filtrado o corrección por dirección de arribo, este fenómeno actúa como una fuente de ruido coherente que dispersa los valores de densidad medidos. En el marco de un ajuste armónico global, esta dispersión se manifiesta como una reducción espuria en la amplitud del parámetro A_1 , subestimando la asimetría real inducida por la atenuación y la geometría. Para el rango de energías y ángulos cenitales aquí abordados, este efecto se considera de segundo orden.

Sin embargo, en el régimen de lluvias extremadamente inclinadas ($\theta > 80^\circ$), el largo camino atmosférico permite separaciones espaciales masivas entre muones positivos y negativos, convirtiendo a la deflexión magnética en el mecanismo dominante de asimetría. Estudios recientes presentados en la Reunión de la Colaboración Pierre Auger por M. Scornavacche [6] y otros [7], demuestran que esta deformación de los mapas muónicos es una herramienta potente para la

discriminación de masa primaria en eventos horizontales, lo que resalta la importancia de caracterizar correctamente todas las fuentes de asimetría para complementar el análisis en lluvias de inclinación intermedia presentado en este trabajo.

3.3. Parametrización armónica de primer orden

Para cuantificar esta ruptura de simetría en la Función de Distribución Lateral (LDF), Billoir et al. [8] propusieron la inclusión de una parametrización de modulación cosinusoidal. Siguiendo este formalismo, la densidad de partículas (o la señal del detector) en el plano de la lluvia se modela como una función armónica de primer orden:

$$S(r, \phi) = \langle S(r) \rangle (1 + A_1(r, \theta) \cos \phi) \quad (3.2)$$

donde $\langle S(r) \rangle$ es la densidad promedio a la distancia r para una lluvia completamente simétrica, A_1 representa la amplitud de la asimetría temprano-tardía, y ϕ es el ángulo azimutal de las estaciones en el plano de la lluvia. Un valor de $A_1 > 0$ indica dominancia de la atenuación atmosférica (pico en la región temprano), mientras que un $A_1 < 0$ señala la dominancia de efectos geométricos (pico en la región tardía).

Un objetivo central de este trabajo es también caracterizar la sensibilidad del parámetro A_1 respecto a la naturaleza del primario y la energía de la lluvia. Esta exploración es fundamental, ya que la amplitud de la asimetría está intrínsecamente vinculada al estado de desarrollo de la cascada y, por ende, constituye un estimador independiente de la composición de masa. Es importante destacar que esta parametrización asume que el mecanismo dominante en el rango de detección del UMD es la atenuación atmosférica, lo que se traduce en valores de A_1 positivos. Bajo esta premisa, y en concordancia con la metodología empleada para los detectores de superficie WCD y SSD [3], se optó por fijar la fase de la modulación en $\phi_0 = 0$. Esta restricción impone que el eje de simetría de la asimetría coincida con la línea temprano-tardía, maximizando la sensibilidad del ajuste al desarrollo longitudinal de la lluvia.

Históricamente, el estudio de asimetrías azimutales en el Observatorio Pierre Auger se ha centrado en las señales medidas por el Detector de Superficie (SD) por ser el detector inicial del Observatorio. Los primeros estudios fenomenológicos como los de Pryke [2] y Billoir et al. [8] identificaron los patrones de asimetría en estaciones Cherenkov. Recientemente, con la actualización AugerPrime, Bradfield [3] realizó análisis sistemáticos utilizando los detectores de superficie centelladores (SSD) combinados con los WCD, corroborando la utilidad de estas asimetrías para estudios de composición de masa.

Sin embargo, debido a que la señal del SD está invariablemente dominada por la componente electromagnética a los ángulos cenitales considerados, la magnitud intrínseca y la fenomenología de la asimetría temprano-tardía para una señal pura de muones duros ha permanecido inexplorada y no necesariamente esperamos que se comporte de manera estrictamente análoga. Abordar este vacío utilizando las capacidades del UMD como detector específicamente de muones, es el propósito central de los siguientes capítulos.

4. Simulación y Metodología de Análisis

En este capítulo se detallan las herramientas computacionales y los criterios analíticos empleados para el estudio de las asimetrías azimutales. Se describe la cadena de simulación y reconstrucción, la biblioteca de simulaciones usadas y se validan los parámetros de reconstrucción fundamentales (energía y dirección) que garantizan la fidelidad de los resultados experimentales.

4.1. Librería de Simulaciones y Framework de Reconstrucción

El análisis de lluvias atmosféricas extensas (EAS) requiere de una cadena de simulación robusta que permita comparar las predicciones teóricas con las señales registradas, de manera de representar la física de la lluvia fidedignamente. La generación de lluvias mediante simulaciones Monte Carlo (MC) demanda recursos computacionales masivos. Por este motivo, para el desarrollo de este trabajo de tesis no se generaron simulaciones desde cero, sino que se recurrió a una producción oficial generada por la Colaboración Pierre Auger.

4.1.1. CORSIKA y Modelos Hadrónicos

Para la generación de las cascadas atmosféricas se empleó el código CORSIKA (COsmic Ray SIMulations for KAScade) [9]. Esta herramienta permite el seguimiento detallado de todas las partículas secundarias producidas por el primario en la atmósfera. Dado que la mayor incertidumbre en la física de las EAS reside en las interacciones hadrónicas a energías ultra-altas, se utilizaron librerías que cubren diversos modelos de alta energía, principalmente EPOS-LHC, QGSJET y SIBYLL [10, 11, 12]. Estas simulaciones contemplan primarios de distinta naturaleza química, desde protones hasta núcleos de hierro, cubriendo el rango de interés para este estudio.

4.1.2. El Framework *Offline*

La respuesta de los detectores de superficie (SD) y el detector subterráneo de muones (UMD) se simuló mediante el framework *Offline* del Observatorio [13]. Este software procesa la salida de CORSIKA (las partículas que alcanzan el nivel del suelo) y simula procesos físicos como la emisión de radiación Cherenkov en los tanques de agua, el centelleo en los módulos del UMD y la respuesta de la electrónica de adquisición, entre otras cosas. El resultado final se empaqueta en archivos de formato ADST (Advanced Data Summary Tree), los cuales contienen tanto la información intrínseca de la lluvia inyectada (Monte Carlo o MC) como los observables derivados por el algoritmo de reconstrucción (*Reconstructed* o REC).

4.1.3. Producción Oficial y Disponibilidad de Datos

La muestra analizada proviene de la producción denominada internamente *Offline icrc2025-test7: SD-750 and UMD production for Auger*. Las cascadas originales fueron simuladas utilizando CORSIKA (v7.8010) y procesadas con el framework *Offline*.

Para el tratamiento teórico del desarrollo longitudinal y la producción de muones en el régimen de ultra-alta energía, se utilizaron tres de los modelos fenomenológicos más actualizados: EPOS LHC-R, Sibyll 2.3e y QGSJet-III.01 [14].

La librería abarca un rango paramétrico amplio diseñado para el estudio del arreglo *Infill* y el UMD. Sin embargo, por motivos de disponibilidad de acceso a los servidores en el momento de la extracción y estado de la producción de la colaboración, el conjunto de datos efectivo al

que se tuvo acceso presenta variaciones en la completitud de sus lotes. El detalle de los archivos ADST extraídos se resume en el Cuadro 4.1.

Modelo Hadrónico	Rango de $\log_{10}(E/\text{eV})$	Protón	Helio	Oxígeno	Hierro
SIBYLL 2.3e	17,5 – 18,0	20 (Full)	20 (Full)	20 (Full)	20 (Full)
	18,0 – 18,5	1	12*	3	0
QGSJET-III.01	17,5 – 18,0	-	20 (Full)	-	0
	18,0 – 18,5	-	0	-	-
EPOS LHC-R	17,5 – 18,0	-	2	-	-
	18,0 – 18,5	-	20 (Full)	-	0

Tabla 4.1: Disponibilidad de ADSTs en la producción *icrc2025-test7*. Los valores numéricos indican la cantidad de archivos disponibles por núcleo primario. Los ceros indican lotes vacíos en la producción, mientras que los guiones (-) señalan bins sin datos accesibles. En base a esta disponibilidad, el análisis fenomenológico principal de esta tesis se priorizó a las simulaciones de **SIBYLL 2.3e** en el rango de energías de $10^{17,5}$ a $10^{18,0}$ eV. *Dataset de Helio en alta energía dejado para análisis posterior por posible falta de estadística.

Para garantizar la homogeneidad en los ajustes de asimetría y el cálculo del factor de mérito, este trabajo se basa primordialmente en los lotes que cuentan con un set completo de 20 archivos ADST por primario para garantizar buena estadística. Cada uno de estos archivos contiene aproximadamente 1200 lluvias reconstruidas. Cabe destacar que, aunque la documentación interna de la colaboración (wiki) sugiere una capacidad nominal de 5000 lluvias por ADST, el conteo efectivo en los archivos procesados es menor.

Vale la pena comentar también que todas las simulaciones presentan lluvias de hasta 65° y que el análisis no se realiza de forma continua en el ángulo θ . El rango angular fue particionado en 10 bins de igual ancho en $\sin^2 \theta$. Dado que el flujo de rayos cósmicos isotrópico es proporcional al diferencial de ángulo sólido ($d\Omega \propto \sin \theta d\theta \propto d(\sin^2 \theta)$), este bineado garantiza que cada intervalo angular contenga poblaciones estadísticas equivalentes (bins equiprobables), lo cual es crítico para una estimación insesgada del parámetro de asimetría A_1 .

De manera preventiva, se identificó la existencia de un dataset de Helio en el rango de alta energía ($\log_{10}(E/\text{eV}) \in [18,0, 18,5]$) compuesto por 12 archivos ADST. Si bien este lote no se incluyó en los resultados actuales debido a su menor estadística relativa, su análisis futuro permitirá extender la validación del parámetro A_1 hacia el régimen de energías superiores y otras comparaciones.

También cabe destacar que el dataset de Helio de alta energía ($\log_{10}(E/\text{eV}) \in [18,0, 18,5]$) correspondiente al modelo **EPOS LHC-R** fue analizado de manera exhaustiva, pero arrojó resultados anómalos o de difícil interpretación. Ante la imposibilidad de concluir empíricamente si dicho comportamiento responde a una característica física intrínseca del régimen de más alta energía o a un artefacto computacional (*bug*) de esa serie de simulaciones, este lote fue excluido de parte de los resultados de este trabajo.

Como se evidencia en el Cuadro 4.1, para asegurar una estadística robusta y simétrica en la comparación de composición de masa (Protón vs. Hierro), el análisis fenomenológico de esta tesis se centra, en gran parte, en el subconjunto completo correspondiente al modelo **SIBYLL 2.3e** acotado hasta $\log_{10}(E/\text{eV}) = 18,0$.

4.1.4. Respuesta Instrumental y el Anillo Denso (Dense Ring)

Para posibilitar el estudio puramente azimutal aislando la caída radial de la Función de Distribución Lateral (LDF), se requiere un control estricto de la geometría. Para lograr esto, se utiliza la configuración denominada *Anillo Denso* (o *Dense Ring*), una metodología estándar en la Colaboración para estudios de performance y calibración de asimetrías [3].

En las simulaciones, esto consiste en rodear artificialmente el núcleo de la lluvia con una corona de estaciones virtuales ubicadas a una distancia fija r . Esta producción incorpora una técnica de *resampling* (remuestreo): por cada lluvia generada en CORSIKA, el framework **Offline** ejecuta 5 iteraciones de reconstrucción desplazando el núcleo, lo que permite poblar el anillo virtual de manera densa [3].

En la práctica se distribuyen 12 estaciones virtuales situadas a un radio fijo de $r = 450$ m [15]. Estas estaciones se ubican en ángulos azimutales (ϕ) fijos y equiespaciados cada 30° en el plano de la lluvia (comenzando en $\phi = 0^\circ$ hasta cubrir los 360°), garantizando una muestra uniforme de las regiones *early* y *late*. Al fijar el radio y las posiciones angulares, se asegura que cualquier modulación en la densidad de muones observada obedezca estrictamente a factores físicos —como la atenuación atmosférica o la cinemática de producción de los hadrones progenitores— dependientes del ángulo azimutal ϕ , permitiendo realizar el ajuste armónico $S(\phi) = \langle S \rangle (1 + A_1 \cos \phi)$ sin artefactos introducidos por otras fuentes.

4.2. Procesamiento de Datos y Extracción de Observables

El procesamiento de la librería de simulaciones se llevó a cabo desarrollando un *pipeline* en Python que interactúa con las bibliotecas del framework **Offline** a través de la interfaz PyROOT. La lectura de los archivos ADST se realizó iterando sobre cada evento (lluvia) y, consecuentemente, sobre cada estación y sus respectivos módulos de detección.

Para realizar un estudio integral que permita caracterizar la asimetría y evaluar la performance de los algoritmos del observatorio, se extrajeron conjuntos de observables tanto a nivel Monte Carlo como a nivel del algoritmo de reconstrucción (REC).

4.2.1. Parámetros Globales de la Cascada

Las variables recolectadas se agrupan de la siguiente manera. Por cada evento, se identificó la naturaleza del primario (Protón, Helio, Oxígeno, Hierro) y se extrajeron las propiedades fundamentales a nivel global:

- **Energía (E_{MC} y E_{REC}):** La extracción simultánea de ambas energías es vital para caracterizar el *bias* sistemático de la reconstrucción y asegurar que los eventos analizados caigan estrictamente en la banda de interés ($\log_{10}(E_0/\text{eV}) \in [17,5, 18,5]$).
- **Posición del Núcleo (*Core*):** Se recuperaron tanto las coordenadas del impacto del núcleo verdadero ($Core_{MC}$) como del reconstruido ($Core_{REC}$). Disponer de ambas posiciones es necesario no solo para realizar estudios comparativos de la caída de densidad radial, sino fundamentalmente para evaluar cómo la incertidumbre geométrica en la posición del núcleo introduce un *smearing* en el cálculo del ángulo azimutal, degradando la medición de la asimetría.
- **Ángulos de Arribo de la Lluvia ($\theta_{shower}, \phi_{shower}$):** Se extrajeron las direcciones MC y REC. Además de su uso evidente para la clasificación cenital del evento, estos ángulos son necesarios para realizar las proyecciones de las estaciones al plano de la lluvia a mano.

4.2.2. Geometría en el Plano de la Lluvia

En el marco del análisis estándar, las coordenadas de las estaciones en el plano perpendicular al eje de la lluvia (*shower plane*) se obtienen mediante funciones nativas de **Offline** (como **GetAzimuthSP**), las cuales operan utilizando los parámetros reconstruidos de la lluvia (ángulos y núcleo REC).

Para este trabajo, a fin de aislar la asimetría física real de las distorsiones introducidas por la reconstrucción instrumental, se implementó un cálculo matricial *a mano* de las posiciones de las estaciones en el contexto MC. Utilizando las coordenadas cartesianas absolutas de cada detector, se aplicaron rotaciones espaciales en 3D (rotaciones de Euler) forzando el uso de los ángulos de arribo verdaderos (θ_{MC}, ϕ_{MC}) y tomando como origen de referencia el núcleo inyectado por la simulación ($Core_{MC}$). Para proyectar correctamente estas posiciones, el algoritmo extrae las coordenadas 3D cartesianas del detector (X, Y, Z) y del núcleo MC de la lluvia. Posteriormente, se aplican transformaciones de rotación de Euler (rotaciones en los ángulos Z e Y dadas por el azimut y el cenit de la cascada) para transformar el vector de la estación sobre la superficie al plano de la lluvia (donde ahora depende de las coordenadas $r_{station, showerplane}$ y $\phi_{station, showerplane}$), corrigiendo así la deformación de proyección.

Esta proyección analítica dota al análisis de un 'entorno de control', permitiendo contrastar la asimetría azimutal intrínseca y pura de la cascada simulada contra la asimetría finalmente reportada por la cadena de reconstrucción.

4.2.3. Observables a Nivel de Estación (SD y UMD)

Finalmente, el *pipeline* desciende al nivel granular de los detectores para recolectar las señales y sus respectivos identificadores de calidad:

- **Detector de Superficie (SD):** Se extrajo la señal total reconstruida en unidades VEM (*Vertical Equivalent Muon*), junto con la cantidad exacta de muones y partículas electromagnéticas inyectadas (*MC truth*) para permitir estudios de composición de señal. Adicionalmente, se registraron *flags* del detector, prestando especial atención a la saturación (**IsLowGainSaturated**), un indicador que permite excluir detectores con señales saturadas.
- **Detector Subterráneo de Muones (UMD):** A nivel de los segmentos de centelladores (*modules*), se extrajo la cantidad de muones estimada por la reconstrucción (N_{μ}^{REC}) y también la cantidad de muones inyectados (N_{μ}^{MC}) obtenida iterando directamente sobre los objetos de simulación (*SimScintillators*) sumando los muones inyectados por **CORSIKA** en cada canal. A su vez, se guardaron los estados operativos de los módulos (*candidate, silent, rejected*) como información relevante para el análisis.

4.3. Performance y Calibración de la Reconstrucción

Antes de realizar estudios de composición y asimetrías, es imperativo cuantificar la precisión con la que el software **Offline** recupera las propiedades intrínsecas del rayo cósmico primario. Para ello, se llevaron a cabo pruebas de validación sobre los parámetros de reconstrucción esperados.

4.3.1. Reconstrucción de Energía y Bias Sistemático

Para cada conjunto de datos correspondiente a los distintos modelos hadrónicos, primarios y rangos de energía, se evaluó evento a evento el comportamiento de la energía reconstruida

(E_{REC}) en comparación con la energía inyectada en la simulación (E_{MC}). A modo de referencia, la correlación para el conjunto de lluvias de protones simuladas con el modelo SIBYLL 2.3e se presenta en la Figura 4.1.

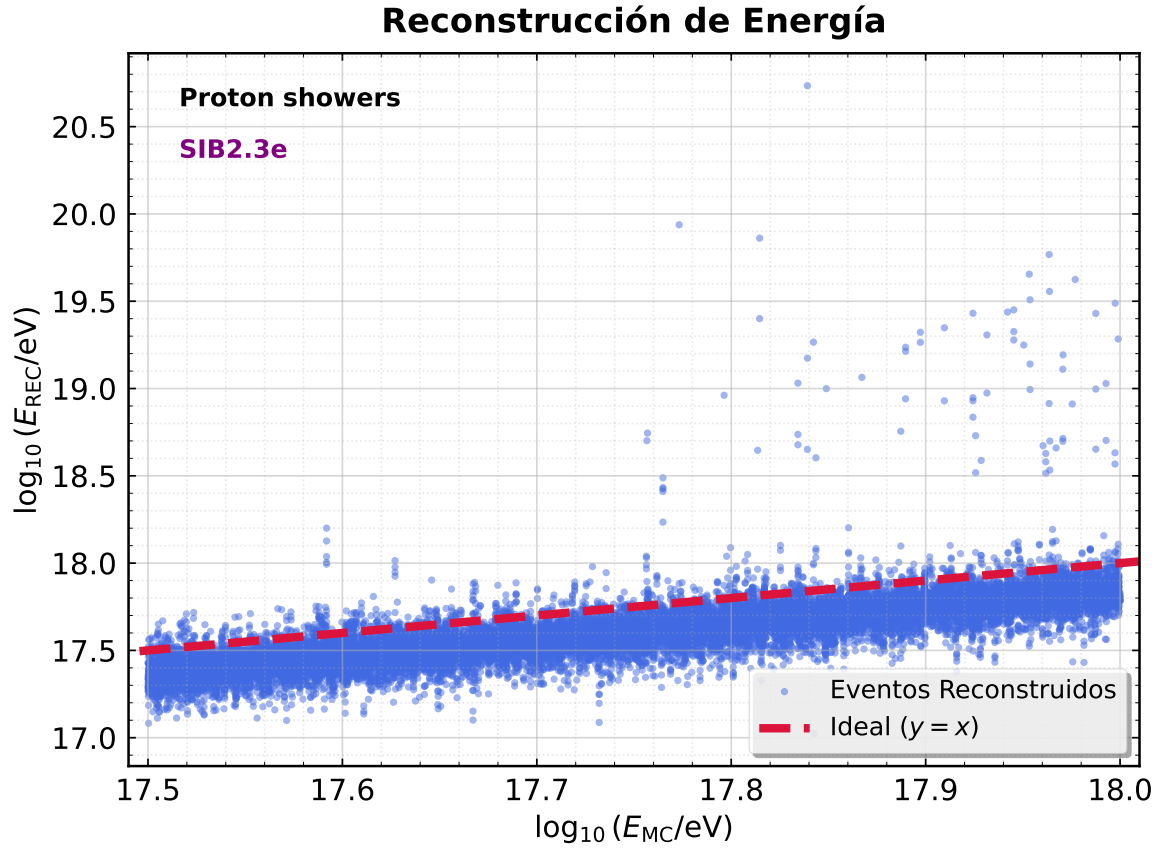


Figura 4.1: Reconstrucción de la energía del primario incidente. La línea punteada indica la relación ideal donde la energía reconstruida iguala a la simulada ($E_{\text{REC}} = E_{\text{MC}}$). Se observa la dispersión de los datos reconstruidos con una clara tendencia a subestimar el valor real.

Al analizar la diferencia logarítmica entre ambas energías, se constató la presencia de un sesgo (*bias*) sistemático. Tal como se detalla en la Figura 4.2 para lluvias de protones (SIBYLL 2.3e), se halló un desplazamiento medio de $\mu \approx -0,142$ en la variable $\Delta \log_{10}(E/\text{eV})$, con una resolución (desviación estándar) de $\sigma \approx 0,111$. Es importante destacar que este comportamiento sistemático se comprobó en todos los conjuntos de datos analizados dentro de la banda de interés $\log_{10}(E_0/\text{eV}) \in [17,5, 18,0]$.

Este desplazamiento representa una subestimación de la energía de aproximadamente un 28% y es el comportamiento esperado para la cadena de reconstrucción del arreglo *Infill*. Esta discrepancia no constituye un error algorítmico, sino que es una manifestación del conocido *Déficit de Muones* en los modelos de interacciones hadrónicas [16]. Dado que el algoritmo de reconstrucción *Offline* está calibrado empíricamente con datos híbridos del Observatorio (los cuales presentan una mayor densidad de muones que las predicciones teóricas), las lluvias simuladas con modelos como SIBYLL 2.3e producen señales en el SD artificialmente bajas. Al ser procesadas por un reconstructor que 'espera' una mayor abundancia muónica, la energía resultante es sistemáticamente menor a la verdadera. Este fenómeno de escala entre datos y simulaciones para el rango de energías del *Infill* y el UMD ha sido extensamente caracterizado por la Colaboración [17].

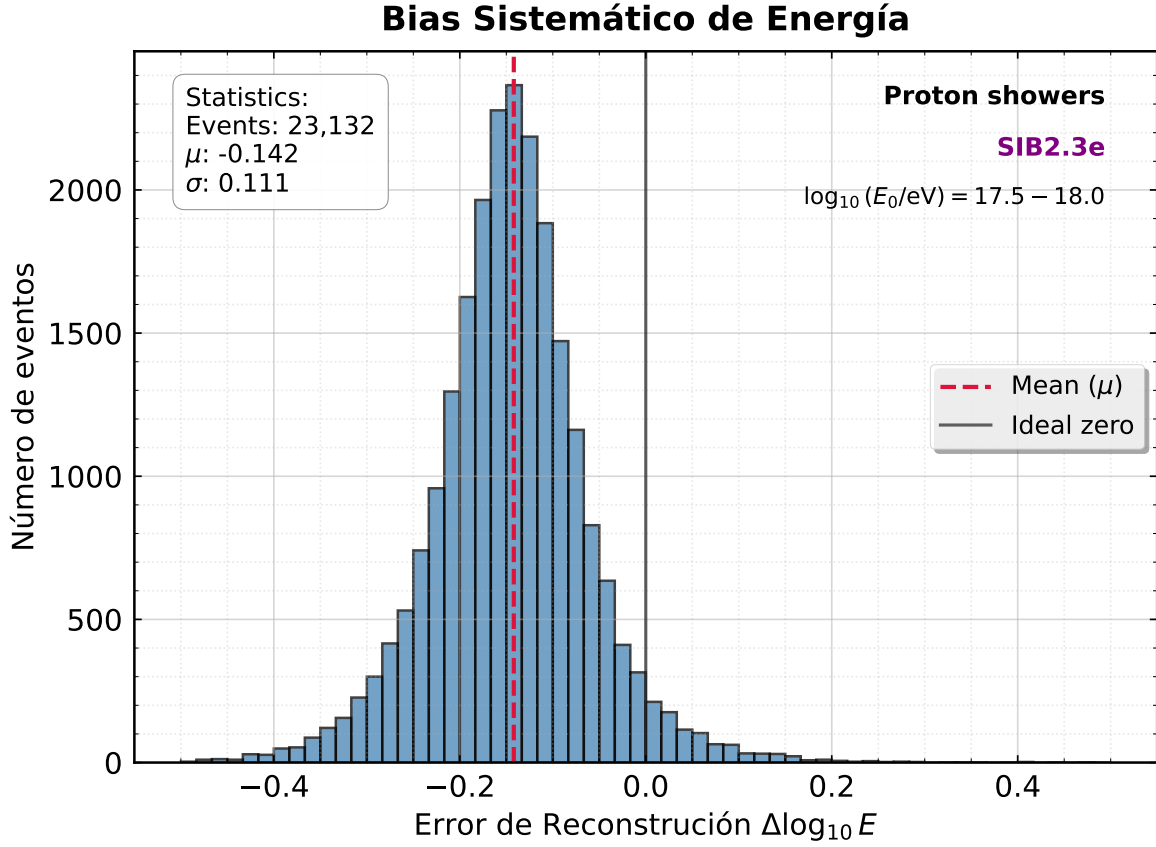


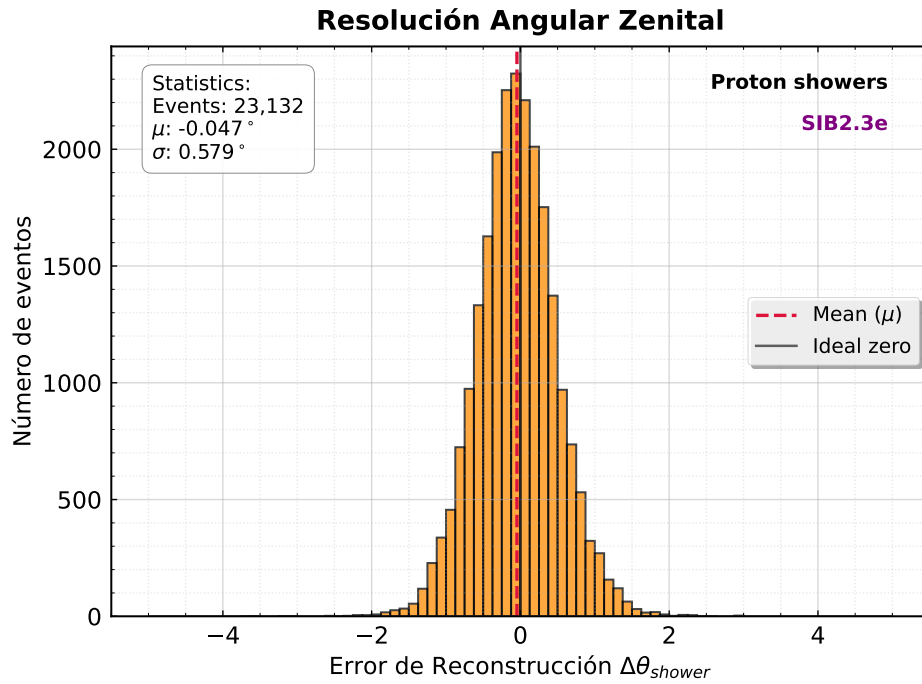
Figura 4.2: Histograma del error relativo en la reconstrucción de energía, $\Delta \log_{10} E = \log_{10} E_{\text{REC}} - \log_{10} E_{\text{MC}}$. La distribución presenta un valor central de $\mu \approx -0,142$ con una resolución de $\sigma \approx 0,111$.

4.3.2. Resolución Angular

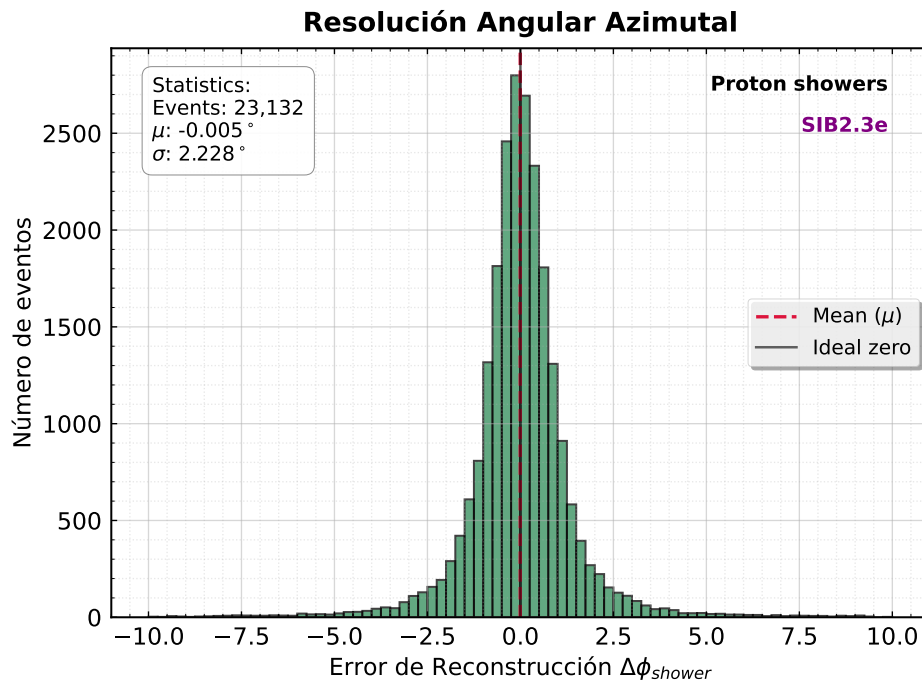
La precisión en la determinación de la dirección de arribo de la cascada es vital, ya que define el vector normal utilizado para la proyección espacial de las estaciones al plano de la lluvia. Los resultados de la reconstrucción, presentados en la Figura 4.3, evidencian una resolución angular rigurosa:

- **Ángulo cenital (θ):** El error de reconstrucción presenta un sesgo prácticamente nulo ($\mu \approx -0,047^\circ$) y una resolución acotada de $\sigma \approx 0,579^\circ$.
- **Ángulo azimutal (ϕ):** Muestra igualmente un sesgo despreciable ($\mu \approx -0,005^\circ$) y una resolución de $\sigma \approx 2,228^\circ$.

Estos márgenes confirman que el error en la determinación de las coordenadas intrínsecas del plano de la lluvia es mínimo, asegurando que la propagación de incertezas angulares no introduce modulaciones espurias significativas en el cálculo posterior de la amplitud de asimetría A_1 .



(a) Sesgo en el ángulo cenital (θ).



(b) Sesgo en el ángulo azimutal (ϕ).

Figura 4.3: Distribución de los residuos angulares entre la reconstrucción y la verdad de Monte Carlo. **(a)** Diferencia en el ángulo cenital $\Delta\theta = \theta_{REC} - \theta_{MC}$. **(b)** Diferencia en el ángulo azimutal $\Delta\phi = \phi_{REC} - \phi_{MC}$. Ambas distribuciones muestran un centrado óptimo y resoluciones que garantizan la fidelidad de las proyecciones al plano de la lluvia.

5. Caracterización de la Asimetría en el Anillo Denso (*Dense Ring*)

5.1. El Anillo Denso como entorno de control fenomenológico

5.2. Estudios de Robustez

5.2.1. Invariancia azimutal de incidencia (ϕ_{shower})

5.2.2. Independencia del modelo hadrónico

5.3. Dependencia de la amplitud A_1 con la energía primaria

5.4. Efectos Sistemáticos: Discrepancias MC vs. REC

5.5. Bias Direccional en la Reconstrucción (*early* vs. *late*)

5.6. Modelado del Bias: Implementación del *Toy Model* empírico

5.7. Discriminación de Masa Primaria: Protón vs. Hierro

5.7.1. El Factor de Mérito (MF) y el *Sweet Spot*

6. Dinámica Radial y Desacople Instrumental en el Arreglo *Infill*

- 6.1. Evolución de la asimetría con la distancia al eje
- 6.2. El Cruce de Asimetría (*Crossover*)
- 6.3. La Singularidad del Núcleo
- 6.4. Fallas en el SD: Inversiones espurias de asimetría
- 6.5. Análisis del *Survival Ratio* y validación del UMD

7. Análisis de Asimetría en Datos Experimentales

- 7.1. Selección de datos experimentales del *Infill*
- 7.2. Extracción de la asimetría azimutal en datos reales
- 7.3. Comparación Datos vs. MC y composición de masa media

8. Conclusiones y Perspectivas Futuras

8.1. Síntesis de resultados

8.2. Perspectivas futuras

Referencias

- [1] H. Dembinski, T. Hebbeker y M. Leuthold. *A comparison of Monte-Carlo generated Muon Maps with near horizontal SD showers*. Inf. téc. GAP-2007-124. Pierre Auger Observatory, 2007.
- [2] C. Pryke. *Asymmetry of Air Showers at Ground Level*. Internal Note GAP-1998-034. Pierre Auger Observatory, 1998.
- [3] Fraser Bradfield. «Extensive air shower asymmetry and cosmic ray mass composition with the upgraded Pierre Auger Observatory». GAP-2022-023. Tesis doct. The University of Adelaide, 2022.
- [4] L. Cazón et al. «A model for the transport of muons in extensive air showers». En: *Astroparticle Physics* 36.1 (2012), págs. 211-223. DOI: 10.1016/j.astropartphys.2012.05.017.
- [5] X. Bertou y P. Billoir. *On the origin of the asymmetry of ground densities in inclined showers*. Internal Note GAP-2000-017. Pierre Auger Observatory, 2000.
- [6] M. Scornavacche. «Current work and plans for the inclined air showers reconstruction». Presentation at the Pierre Auger Collaboration Meeting, UMD Foundations. 2026.
- [7] The Pierre Auger collaboration. «Reconstruction of inclined air showers detected with the Pierre Auger Observatory». En: *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics* 2014.08 (ago. de 2014), págs. 019-019. DOI: 10.1088/1475-7516/2014/08/019.
- [8] P. Billoir y P. Da Silva. *Towards a Parametrization of the Lateral Distribution Function and its Asymmetries in the Surface Detector*. Internal Note GAP-2002-073. Pierre Auger Observatory, 2002.
- [9] D. Heck et al. *CORSIKA: A Monte Carlo Code to Simulate Extensive Air Showers*. Inf. téc. FZKA 6019. Forschungszentrum Karlsruhe, 1998.
- [10] T. Pierog et al. «EPOS LHC: Test of hadronic interaction models using data from the LHC». En: *Physical Review C* 92.3 (2015), pág. 034906. DOI: 10.1103/PhysRevC.92.034906.
- [11] F. Riehn et al. «Hadronic interaction model SIBYLL 2.3d and extensive air showers». En: *Physical Review D* 102.6 (2020), pág. 063002. DOI: 10.1103/PhysRevD.102.063002.
- [12] S. Ostapchenko. «Monte Carlo treatment of hadronic interactions in enhanced Pomeron scheme: I. QGSJET-II model». En: *Physical Review D* 83.1 (2011), pág. 014018. DOI: 10.1103/PhysRevD.83.014018.
- [13] S. Argiro et al. «The Offline Software Framework of the Pierre Auger Observatory». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A* 580.3 (2007), págs. 1485-1496. DOI: 10.1016/j.nima.2007.07.010.
- [14] S. Ostapchenko. *QGSJET-III model of high energy hadronic interactions: II. Particle production and extensive air shower characteristics*. 2024. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.16106>. arXiv: 2403.16106 [hep-ph]. URL: <https://arxiv.org/abs/2403.16106>.
- [15] Pierre Auger Collaboration. «The energy spectrum of cosmic rays beyond the turn-down around 10^{17} eV as measured with the surface detector of the Pierre Auger Observatory». En: *The European Physical Journal C* (2021). Describe la LDF del Infill y el uso de $S(450)$ como estimador de energía. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2109.13400>.
- [16] Pierre Auger Collaboration. «Testing Hadronic Interactions at Ultrahigh Energies with Air Showers Measured by the Pierre Auger Observatory». En: *Physical Review Letters* 117.19 (2016), pág. 192001. DOI: 10.1103/PhysRevLett.117.192001.

- [17] Pierre Auger Collaboration. «Direct measurement of the muonic content of extensive air showers between 2×10^{17} and 2×10^{18} eV at the Pierre Auger Observatory». En: *The European Physical Journal C* 80.8 (2020), pág. 751. DOI: 10.1140/epjc/s10052-020-8055-y.